

SAD 2026L
Część 2 Projektu
Termin oddania: 10 czerwca 2026

1. **Wynikiem projektu** powinny być:
 - a. **raport w formacie pdf**, który dla każdego problemu powinien zawierać:
 - i. metodę rozwiązania problemu,
 - ii. otrzymane wyniki zaprezentowane w przejrzystej formie,
 - iii. interpretacja wyników i/lub komentarze i/lub wnioski.
 - b. **kody źródłowe w pliku zip**
2. Oddanie projektu:
 - a. **jedna osoba** z pary przekazuje wyniki projektu poprzez zadanie Teams (2 pliki: pdf i zip),
 - b. **druga osoba** tylko wpisuje krótką notatkę informującą z kim jest w parze.

Problem 1 – CTG, kontynuacja Projektu 1 [15pkt]

W Projekcie 1 należało zilustrować w sposób obrazowy zbieżność rozkładu średniej do rozkładu normalnego zgodnie z Centralnym Twierdzeniem Granicznym (CTG) odpowiednimi wykresami. Tym razem chodzi o zastosowanie statystyki matematycznej i przeprowadzenie testów zgodności rozkładów.

Tym razem proszę wybrać jeden tylko rozkład zmiennej X i zilustrować zbieżność rozkładu $\bar{X}_n$ (nie trzeba rozważać zbieżności średniej wybranej funkcji X jak to było w Projekcie 1).

Do zbadania zgodności rozkładu $\bar{X}_n$ dla różnych n z rozkładem normalnym proszę wykorzystać:

1. Test Kołmogorowa-Smirnowa
2. Test Shapiro-Wilka
3. Test D'Agostino

Wykorzystując symulacje komputerowe, proszę porównać moce powyższych testów dla ustalonego poziomu istotności i ocenić który test w analizowanym przypadku najskuteczniej wykrywa niezgodność z rozkładem normalnym.

Dodatkowo, w ramach interpretacji działania testu D'Agostino proszę wyestymować wartości skośności i kurtozy.

Proszę przyjąć umiarkowany rozmiar próby losowej „ k ” wynoszący kilkadziesiąt (tj. liczby obliczonych w pętli średnich, które będą podawane jako „wejście” dla testów – nie mylić z liczbą uśrednianych zmiennych losowych „ n ”).

Problem 2 – odbiornik znanego sygnału [15 pkt]

Dwie osoby umówiły się, że w sytuacji alarmowej będą sobie przekazywać drogą radiową sygnał trudny do wykrycia przez obcych. Składający się z 1 i -1 pseudosumowy N -elementowy kod $s(i)$, $i=1, \dots, N$ ustaliły wykorzystując generator liczb losowych.

1. Pomijając kwestie typowo radiowe (takie jak ustalenie częstotliwości nośnej, dobór anten, układy RF, synchronizacja) oraz przetwarzanie sygnału do postaci cyfrowej, stwórz algorytm detekcji, który w odebranym sygnale $x(i)$ wykrywa słaby sygnał $s(i)$ ukryty w białym szumie gaussowskim $w(i)$ odbiornika.

Uwagi:

- a. Brak obecności i obecność sygnału alarmowego odpowiadają hipotezom:

$$H_0: x(i) = w(i)$$

$$H_1: x(i) = As(i) + w(i)$$

dla $i=1, \dots, N$ i pewnej nieznanej amplitudy A .

- b. Poziom istotności odpowiada tu prawdopodobieństwu fałszywego alarmu, które należy ustalić jako bardzo niskie.
 - c. Sygnał $x(i)$ można potraktować jako próbę losową i obliczyć funkcję wiarygodności, mimo że kolejne próbki nie mają tego samego rozkładu – ich wartość oczekiwana przy H_1 wynosi $As(i)$.
2. Proszę również przeanalizować moc testu (tutaj p-stwo wykrycia alarmu) w zależności od amplitudy A , wariancji σ^2 szumu $w(n)$ i długości sygnału N . Zwrócić szczególnie uwagę na przypadek $A \ll \sigma^2$.
 3. Przekazanie informacji o braku lub obecności alarmu można traktować jako (nietypowe) przekazanie jednego bitu informacji. W kilku zdaniach proszę opisać bardzo zgrubną koncepcję systemu telekomunikacyjnego opartego na opracowanym schemacie: Według jakiego kryterium ustawić wtedy wartość krytyczną? Czy można przekazywać wiele bitów „na raz”?

Uwaga: 1. i 2. to konkretne obliczenia/symulacje; 3. to luźne kilka zdań nt. pomysłu koncepcji